

ユーザ操作

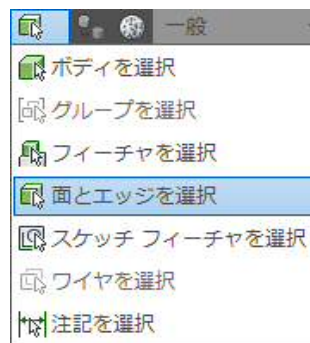
はじめに

多くのプログラムの重要な要件は、エンド ユーザと対話できることです。プログラムで実行する必要があるユーザ操作にはいくつかのタイプがあります。Autodesk Inventor に依存しない最初のタイプは、作成するダイアログ ボックスを通じた操作です。たとえば、NC アプリケーションでは、ツール情報をユーザが定義できるようにするダイアログ ボックスが表示される場合があります。このダイアログ ボックスは、選択したプログラミング言語で提供される何らかのダイアログ ボックス作成ツールを使用して作成およびコントロールされます。このセクションでは、Autodesk Inventor 特有のその他のタイプのユーザ操作(エンティティの選択、マウス入力、メッセージの表示、グラフィックスのハイライトなど)について説明します。

ユーザ操作に関する最も一般的な要件の 1 つは、ユーザがエンティティを選択できる機能です。Autodesk Inventor ではエンティティ選択の 2 つの手法(選択セットとインタラクティブ選択)をサポートしています。それぞれの手法は特定の状況において、両方の方法が使用される多くのプログラムで役立ちます。どちらのメソッドも、このセクションの後半で詳細に説明しています。

選択セット

選択セットを使用することは最も簡単な方法ですが、選択で最も柔軟性が低い方法です。選択セットは、ユーザが Autodesk Inventor の[選択]コマンドを使用して選択した現在のエンティティ セットです。[選択]コマンドは、他のコマンドが実行されていないときに Autodesk Inventor 内でアクティブなコマンドです。以下に示すように、コマンド バーの[選択]ボタンをクリックすることにより、エンド ユーザが明示的に開始することができます。[選択]コマンドのドロップダウン リストを使用すると、最初に選択されるエンティティのタイプについての優先フィルタをエンドユーザが設定できます。



ユーザによる[選択]コマンドの使用は API とは完全に独立しています。プログラムは、API を使用して選択セットの現在の内容を参照し、ユーザが既に選択した内容を確認することができます。選択セットを使用するコマンドは、オブジェクト-アクションの方法で動作します。これは、ユーザが最初に適切なオブジェクトを選択し、次に選択セットの内容を活用するコマンドを実行することを意味します。Autodesk Inventor の一部のコマンドはこのように動作します。[削除]コマンドが一例です。まず、削除するエンティティを選択してから、[削除]コマンドを実行します。別の例は、[フィレット]コマンドです。[フィレット]コマンドを実行するときに選択されているエッジがある場合、これらのエッジが既に選択された状態でフィレット ダイアログ ボックスが初期化されます。

プログラムの視点からの選択セットの使用は、選択プロセス自体に関与しないため、非常に簡単です。選択プロセスでは、コマンドまたはプログラムを実行する前に選択する必要がある内容を理解することはユーザに委ねられます。プログラムでは単に結果を参照し、有効なエンティティが選択さ

れているかどうかを確認し、有効な場合はそれらを使用します。SelectSet オブジェクトは、SelectSet プロパティを介してすべてのドキュメントから使用できます。以下のサンプルでは、1 つの面が選択されているかどうかを確認し、その表面積を表示するプログラムを示しています。

```
Public Sub ShowSurfaceArea()  
    ' Set a reference to the select set of the active document.  
    Dim oSelectSet As SelectSet  
    Set oSelectSet = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet  
  
    ' Check to make sure a single item was selected.  
    If oSelectSet.Count = 1 Then  
        ' Check to make sure a face was selected.  
        If TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Face Then  
            ' Set a reference to the selected face.  
            Dim oFace As Face  
            Set oFace = oSelectSet.Item(1)  
  
            ' Display the area of the selected face.  
            MsgBox "Surface area: " & oFace.Evaluator.Area & " cm^2"  
            Exit Sub  
        Else  
            MsgBox "You must select a single face."  
            Exit Sub  
        End If  
    Else  
        MsgBox "You must select a single face."  
        Exit Sub  
    End If  
End Sub
```

ユーザが選択したオブジェクトへのアクセスを提供するほか、SelectSet オブジェクトでは、選択セットからオブジェクトを追加/除外することができるメソッドもサポートしています。

オブジェクト-アクションの動作が必要になるプログラムの選択肢のメソッドになることに加えて、選択セットは実装が比較的に簡単のため、多くの場合その他のプログラムで使用されます。ただし、プログラミング側での使いやすさと引き換えに、通常エンドユーザにとってインタフェースがより使いにくくなります。たとえば、前のサンプルでは、エンドユーザに面を選択させるためには選択セットは必ずしも最適な方法ではありません。コマンドを実行する前に必要なことを理解する必要があるためです。コントロールがないため、エンドユーザは無効なエンティティを選択することもできます。次に説明するインタラクティブ選択を使用すると、有効な項目のみが選択されるように選択をコントロールできます。選択セットは多くの場合に最適な選択肢ではありませんが、多くの場合に便利であり、実装のスピードのために制限事項が相殺されることはよくあります。特定のエンティティを取得する必要がある小さいテスト プログラムを作成する場合は非常に便利です。

インタラクティブ選択

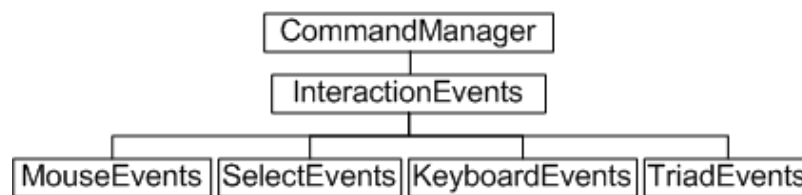
多くのコマンドは、選択セットを使用するときには可能な程度よりも選択プロセスをコントロールできる場合、使いやすくなります。Autodesk Inventor では、選択プロセスの広範なコントロールを提供するエンティティ選択の別のメソッドをサポートしています。この機能は、InteractionEvents オブジェクトを通して公開されます。このオブジェクトは選択をサポートするだけでなく、マウスおよびキーボード イベントもサポートします。InteractionEvents オブジェクトの選択機能について最初に詳しく説明します。

インタラクティブ選択機能を非常に強力にしている理由は、選択プロセスに参加できるようになるからです。現在何が起きているのかについて通知する一連のイベントを提供することによってこれを行い、ユーザに表示される内容をコントロールできます。Autodesk Inventor コマンドの動作を見ると、現在のタスクに適したエンティティのみをユーザが選択できるようにする独特な選択動作が

それぞれにあることに気付きます。たとえば、[フィレット]コマンドが最初に呼び出されるとき、モデルのエッジのみを選択できます。他のエンティティ(面、作業フィーチャなど)は選択できません。[フィレット]コマンドについてもう 1 つ知っておきたいことは、エッジを選択するとき、選択したエッジに接続されているエッジもすべて自動的に選択されるということです。

ここでは、相互作用イベントの機能を利用するために必要なオブジェクトと手順の概要を示します。概要に続いて、先ほど説明した[フィレット]コマンドの動作を複製する InteractionEvents オブジェクトの使用例について説明します。

オブジェクト階層の InteractionEvents の部分を以下に示します。選択では、使用されるオブジェクトは InteractionEvents と SelectEvents オブジェクトです。



このセクションでは、TriadEvents を取り扱いません。[TriadEvents](#) の概要を参照してください。

以下は、インタラクティブ選択機能を使用する手順の概要です。

- InteractionEvents オブジェクトを作成する
- プロパティの設定によって動作を定義する
- InteractionEvents オブジェクトによってサポートされるイベントに接続する
- 関連付けられている SelectEvents オブジェクトによってサポートされるイベントに接続する
- 相互作用プロセスを開始し、イベントに応答します。

[フィレット]コマンドで使用されるのに似ているエッジ選択動作を実装する際に必要な手順について説明します。この単純なコマンドでは、ユーザにエッジの選択を求めるプロンプトを表示でき、選択したエッジの長さが表示されます。最初の手順では、CommandManager オブジェクトの CreateInteractionEvents メソッドを使用して InteractionEvents オブジェクトを作成します。次の手順では、対象のイベントに接続することでさまざまなオブジェクトを設定し、目的の動作を取得するためにさまざまなプロパティを設定します。InteractionEvents オブジェクトにはイベントがあり、InteractionEvents オブジェクトから取得される SelectEvents、MouseEvents、および KeyboardEvents オブジェクトにもあります。

さまざまなオブジェクトのイベントおよびメソッドを使用して動作が定義されると、InteractionEvents オブジェクトの Start メソッドを呼び出すことによって選択プロセスを起動します。理解すべき重要な概念は、InteractionEvents オブジェクトが開始されると Autodesk Inventor コマンドが開始するのと同じ副作用が発生するということです。つまり、現在実行中のコマンドが終了します。これはまた、InteractionEvents オブジェクトの実行中に Autodesk Inventor コマンドを開始した場合、InteractionEvents オブジェクトが終了されることも意味します。この例外は、表示コマンドを実行する場合です。現在のコマンドは終了されませんが、表示コマンドが終了するまで一時的に中止されます。これらの状況を正しく処理するために必要な情報を InteractionEvents オブジェクトが提供する方法については後で確認します。

この例では、VBA を使用していると仮定しますが、VB での実装もほぼ同一になります。この例の実行中のバージョンを作成するには、以下に示すようにすべての VBA プロジェクト内に新しいフォーム モジュールを作成します。



フォームは、5つのコントロール(2つのテキスト ボックス、2つのラベル、および 1つのコマンド コントロール)で構成されます。フォームは frmSelection という名前になります。長さのテキスト ボックスは txtLength、エッジ数のテキスト ボックスは txtEdgeCount、コマンド コントロールは cmdCancel という名前になります。ラベル コントロールの名前は重要ではありません。以下は、必須オブジェクトを取得し、それらを選択プロセスように設定するフォームの Initialize イベントからのフォーム モジュールおよびコード内のグローバル宣言です。

```
Private WithEvents oInteraction As InteractionEvents
Private WithEvents oSelect As SelectEvents

Private Sub UserForm_Initialize()
    ' Create a new InteractionEvents object.
    Set oInteraction = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents

    ' Set the prompt.
    oInteraction.StatusBarText = "Select an edge."

    ' Connect to the associated select events.
    Set oSelect = oInteraction.SelectEvents

    ' Define that all part edges should be selectable.
    oSelect.AddSelectionFilter kPartEdgeFilter

    ' Enable single selection.
    oSelect.SingleSelectEnabled = True

    ' Start the selection process.
    oInteraction.Start
End Sub
```

InteractionEvents および SelectEvents オブジェクトのグローバル変数は WithEvents キーワードを使用していることに注目してください。これにより、これらのオブジェクトに関連付けられたイベントを受け取るイベント ハンドラを設定することができます。これで、WithEvents キーワードを使用して宣言されている変数がオブジェクト一覧(コード ウィンドウの左上にあるプルダウン)に表示されます。このリストのオブジェクトの 1つを選択すると、関連付けられているイベントがイベント一覧(コード ウィンドウの右上のプルダウン)にリストされます。

このサンプルでは、フォームの Initialize イベントを使用して選択プロセスの設定および開始がトリガされます。興味深いコード行の 2つは、AddSelectionFilter と Start メソッドを呼び出す行です。AddSelectionFilter メソッドは、毎回 1つのフィルタを指定して何度も呼び出すことができます。各フィルタでは、選択を許可するエンティティのタイプを指定します。フィルタは Autodesk Inventor によって事前定義されており、説明するエンティティのタイプは非常に幅広いものです。後で確認するように、SelectEvents オブジェクトによって発生するイベントを使用すると、選択した基準を使用してランタイム フィルタリングを実行することができます。SingleSelectEnabled プロパティを設定すると、同時に選択できるエンティティが 1つだけになるように動作が設定されます。エンティティが既に選択されている場合、別のエンティティを選択すると選択は解除されます。Start メソッドを呼び出すと、現在の Autodesk Inventor コマンドが中止され、Autodesk Inventor 内の選択が開始されます。

このコードを使用するには、フォームを表示したまま Autodesk Inventor と対話して選択を行うこと

ができるように、フォームをモードなしで表示する必要があります。フォームを表示するには、次の関数を標準のコード モジュールに追加する必要があります。このサンプル プログラムを開始するために実行するのはこの関数です。

```
Public Sub SelectionSample()  
    frmSelection.Show vbModeless  
End Sub
```

SelectionSample サブを実行してプログラムを実行することができます。まず、モデルが含まれているパーツ ドキュメントを開いていることを確認します。SelectionSample サブを実行すると、現在の Autodesk Inventor コマンドは中止され、モデルのエッジを選択できるようになります。面、作業ジオメトリ、スケッチなどのその他のエンティティは選択できません。SingleSelectEnabled プロパティのため、エッジの選択を続けると、その前に選択したエッジが選択解除されます。これはフィルタリングをコントロールして選択プロセスを開始できることを示していますが、選択したエンティティで何も取得したり実行しないため、あまり役立ちません。ここでは、コードを追加して選択したエンティティを取得し、それらの長さを表示します。これを行うには、下に示したように、SelectEvents オブジェクトの OnSelect イベントを実装する必要があります。

```
Private Sub oSelect_OnSelect(ByVal JustSelectedEntities As ObjectsEnumerator, _  
                             ByVal SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, _  
                             ByVal ModelPosition As Point, _  
                             ByVal ViewPosition As Point2d, _  
                             ByVal View As View)  
    ' Calculate the length of the edge(s) selected.  
    Dim i As Long  
    Dim dLength As Double  
    For i = 1 To JustSelectedEntities.Count  
        ' Since we set the filter to only select edges it's safe to assign  
        ' the returned entities to an Edge object.  
        Dim oEdge As Edge  
        Set oEdge = JustSelectedEntities.Item(i)  
  
        ' Determine the length of the current edge.  
        Dim dMin As Double  
        Dim dMax As Double  
        Call oEdge.Evaluator.GetParamExtents(dMin, dMax)  
  
        Dim dSingleLength As Double  
        Call oEdge.Evaluator.GetLengthAtParam(dMin, dMax, dSingleLength)  
  
        ' Add up the length of all the edges in this set.  
        dLength = dLength + dSingleLength  
    Next  
  
    ' Display the length and number of the edges.  
    txtLength.Text = Format(dLength, "0.0000 cm")  
    txtEdgeCount.Text = JustSelectedEntities.Count  
End Sub
```

Autodesk Inventor では、ユーザがエンティティを選択するたびに OnSelect が発生します。選択したエンティティは JustSelectedEntities 引数で提供されます。この引数は ObjectEnumerator ですが、サンプルでは返される ObjectsEnumerator オブジェクトには常に 1 つのエンティティが含まれます。これに複数のエンティティが含まれる場合について少し確認します。他の引数は選択に関する追加の情報を提供します。プログラムを実行する場合、1 つの選択したエッジに表示される長さを確認する必要があります。

ここで、接線接続されたエッジが 1 つのエッジとして選択されるようにプログラムに拡張機能を追加してみましょう。これは、SelectEvents の強力なフィーチャを示しており、選択に使用できるエンティティをプログラムによってコントロールする機能です。これにより、選択で独自のフィルタとグ

ループ エンティティと一緒に定義することができます。これの主なコンポーネントは、SelectEvents オブジェクトの OnPreSelect イベントです。

Autodesk Inventor でエンティティを選択するとき、選択できることを示すため、マウスが通過するときに選択が有効なエンティティはハイライト色に変わります。ユーザが実際にエンティティを選択すると、選択色に変わります。OnPreSelect イベントは、AddSelectionFilter メソッドを使用して定義したフィルタ基準を満たしているエンティティの上にユーザがマウスを移動するたびに発生します。ここで重要な点は、エンティティはまだハイライト表示されていないということです。これで、エンティティを調べ、選択で利用可能になるかどうかを決定することができます。現在のエンティティを選択できるかどうか確認することに加え、追加のエンティティを選択に追加すると、グループ全体が事前選択色でハイライト表示され、ユーザがマウスをクリックしたときに選択されるようにすることができます。

次のコードでは、入力エッジを受け取り、接線接続されたエッジがあるかどうかを確認します。ある場合、これらのエッジをハイライト表示するセットに追加します。このコードを追加した後にサンプルを実行すると、すべての接線接続されたエッジがハイライトされ、一緒に選択されます。この場合、OnSelect イベントの JustSelectedEntities 引数を使用して渡された ObjectCollection には選択したすべてのエッジが含まれます。

```
Private Sub oSelect_OnPreSelect(PreSelectEntity As Object, _
                                DoHighlight As Boolean, _
                                MorePreSelectEntities As ObjectCollection, _
                                ByVal SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, _
                                ByVal ModelPosition As Point, _
                                ByVal ViewPosition As Point2d, _
                                ByVal View As View)
    ' Set a reference to the object the mouse is currently over.
    ' We know it's an edge because of the filtering previously defined.
    Dim oEdge As Edge
    Set oEdge = PreSelectEntity

    ' Determine if there are any tangentially connected edges.
    Dim oEdges As EdgeCollection
    Set oEdges = oEdge.TangentiallyConnectedEdges
    If oEdges.Count > 1 Then
        ' Build up the object collection containing the additional edges.
        Set MorePreSelectEntities = _
            ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
        Dim i As Long
        For i = 1 To oEdges.Count
            If Not oEdges.Item(i) Is PreSelectEntity Then
                MorePreSelectEntities.Add oEdges.Item(i)
            End If
        Next
    End If
End Sub
```

SelectEvents オブジェクトの基本的な動作では選択モードのままになるため、ユーザは明示的に停止されるまでエンティティの選択を続けることができます。停止するには、プログラムによって停止するように伝えるか、ユーザが[Esc]キーを押すか別の Autodesk Inventor コマンドを実行することによって中止する方法があります。たとえば、ユーザに面の選択を求めるコマンドがあり、選択した面のすべてで操作を実行する場合、選択を有効にして面のみを選択するようにフィルタされた状態でコマンドを開始することができます。ダイアログには、ユーザが面の選択を終了したときに指定するいくつかのメソッドを含めて、目的の操作を実行できるようにすることができます。

この例では、[Cancel]ボタンが選択停止の信号です。このサンプルでは、選択を停止することに加えて、コマンドを終了させてダイアログ ボックスも終了させます。コマンドを停止させることができる別の操作は、ユーザが別のコマンドを実行するときか、[Esc]キーを押すときです。この場合、Autodesk Inventor は OnTerminate イベントを発生させて、相互作用イベントが終了することを通知

します。これらの両方が次のコードで処理されます。

```
Private Sub cmdCancel_Click()  
    ' Stop the selection and release any global references.  
    oInteraction.Stop  
    Set oSelect = Nothing  
    Set oInteraction = Nothing  
  
    ' Unload the form.  
    Unload Me  
End Sub  
  
Private Sub oInteraction_OnTerminate()  
    ' Release any global references.  
    Set oSelect = Nothing  
    Set oInteraction = Nothing  
  
    ' Unload the form.  
    Unload Me  
End Sub
```

前の説明では、SingleSelectEnabled プロパティが True に設定されている場合に SelectEvents オブジェクトが一度に 1 つのエンティティの選択をサポートする方法を確認しました。ユーザに複数のエンティティを選択させる場合も多くあります。SingleSelectEnabled を False に設定すると、これが許可されます。この場合には、2 つ注意することがあります。1 つ目は、前に選択されたエンティティの選択を解除するケースを処理するために OnUnSelect イベントを実装できるということです。2 つ目は、OnSelect イベントの JustSelectedEntities 引数には、選択したエンティティだけが含まれるということです。現在選択されているすべてのエンティティを取得するには、SelectEvents オブジェクトの SelectedEntities プロパティを使用できます。

```
' Clear the current selection.  
oSelect.ResetSelections
```

また、このサンプルで使用されなかった SelectEvents オブジェクトでサポートされる他のイベントは複数あります。OnPreSelectMouseMove は、選択に有効なエンティティの上をユーザがマウスで移動するときにイベントが発生します。このイベントの主な用途は、マウスが上を移動するときに、選択したエンティティに対する相対的なマウスの現在位置を取り込むことです。たとえば、有限要素モデリング システムには、ユーザが面に荷重を配置できるコマンドがある場合があります。このイベントを使用すると、マウスを追跡し、マウスを追うときの面に対する荷重を動的に表示することができます。

OnStopPreSelect イベントは、OnPreSelectMouseMove と連動して機能します。このイベントは、ユーザがマウスをモデルから空間内に移動したときに通知します。この方法で、プレビュー グラフィックスの表示を停止するときを把握します。

OnUnSelect イベントは、ユーザが既に選択されていたエンティティの選択を解除したときに通知します。[Shift]または[Ctrl]キーを押しながらエンティティを選択することでこれを行うことができます。

InteractionEvents オブジェクトも、ここで使用しなかったいくつかのイベントをサポートしています。それらには、OnActivate、OnSuspend、および OnResume イベントがあります。OnActivate イベントは InteractionEvents オブジェクトの Start メソッドが呼び出されると常に発生します。これは、選択についての情報を保存する可能性がある場合に便利です。OnActivate イベントは、プライベートデータ セットを初期化するのに便利です。OnSuspend および OnResume イベントは一緒に使用し、スタック可能な Autodesk Inventor コマンドが開始されたときに通知します。スタック可能なコマンドとはコマンドを終了する必要がないコマンドですが、一時的に引き継いでコマンドが再開できるようにすることができます。このタイプのコマンドは、ファイルの内容を変更しません。実行できる最大

のことは、ビュー方向の変更です。現在スタック可能なコマンドは、各種ビュー コマンド([全画面表示]、[画面移動]、[回転]など)だけです。OnSuspend イベントは、スタック可能なコマンドが実行されていることを通知します。この時点でダイアログ ボックスを非表示にすることができます。OnResume は、スタック可能なコマンドが終了し、コントロールが戻ったことを通知します。

ここまで、SelectEvents の機能を見てきましたが、選択セットほど実装が簡単でないことも確認しました。多数のシンプルなプログラムでの共通のタスクは、ユーザに 1 つのオブジェクトを選択させることです。以下のコードはクラス モジュール内の InteractionEvents と SelectEvents の機能をラップし、任意の VBA プログラム内でこれを非常に簡単に実装できるようにします。以下のサンプルでは、選択セットを説明するために使用した面領域のサンプルを再現します。

以下は主なコードです。これは、標準のコード モジュール、フォーム、または別のクラス内に存在することができます。ここで唯一の選択関連コードは、clsSelect クラスのオブジェクトの宣言および作成、およびこのオブジェクトの Pick メソッドの呼び出しです。Pick メソッドは、フィルタを定義して選択した面を返す 1 つの引数を取ります。ユーザにとっては面のみが選択されるため、これは前の選択セットのサンプルよりも使用しやすいものです。

```
Public Sub ShowSurfaceArea2()  
    ' Declare a variable and create a new instance of the select class.  
    Dim oSelect As New clsSelect  
  
    ' Call the Pick method of the clsSelect object and set  
    ' the filter to pick any face.  
    Dim oFace As Face  
    Set oFace = oSelect.Pick(kPartFaceFilter)  
  
    ' Check to make sure a face was selected.  
    If Not oFace Is Nothing Then  
        ' Display the area of the selected face.  
        MsgBox "Surface area: " & oFace.Evaluator.Area & " cm^2"  
    End If  
End Sub
```

以下のコードは、すべての作業を実行します。これを使用するには、clsSelect という名前のクラス モジュールを作成し、それにコードを追加します。

```
' Declare the event objects  
Private WithEvents oInteraction As InteractionEvents  
Private WithEvents oSelect As SelectEvents  
  
' Declare a flag that's used to determine when selection stops.  
Private bStillSelecting As Boolean  
  
Public Function Pick(filter As SelectionFilterEnum) As Object  
    ' Initialize flag.  
    bStillSelecting = True  
  
    ' Create an InteractionEvents object.  
    Set oInteraction = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents  
  
    ' Define that we want select events rather than mouse events.  
    oInteraction.SelectionActive = True  
  
    ' Set a reference to the select events.  
    Set oSelect = oInteraction.SelectEvents  
  
    ' Set the filter using the value passed in.  
    oSelect.AddSelectionFilter filter  
  
    ' The InteractionEvents object.  
    oInteraction.Start  
  
    ' Loop until a selection is made.
```

```

Do While bStillSelecting
    DoEvents
Loop

' Get the selected item.  If more than one thing was selected,
' just get the first item and ignore the rest.
Dim oSelectedEnts As ObjectsEnumerator
Set oSelectedEnts = oSelect.SelectedEntities
If oSelectedEnts.Count > 0 Then
    Set Pick = oSelectedEnts.Item(1)
Else
    Set Pick = Nothing
End If

' Stop the InteractionEvents object.
oInteraction.Stop

' Clean up.
Set oSelect = Nothing
Set oInteraction = Nothing
End Function

Private Sub oInteraction_OnTerminate()
    ' Set the flag to indicate we're done.
    bStillSelecting = False
End Sub

Private Sub oSelect_OnSelect(ByVal JustSelectedEntities As ObjectsEnumerator, _
                             ByVal SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, _
                             ByVal ModelPosition As Point, _
                             ByVal ViewPosition As Point2d, _
                             ByVal View As View)
    ' Set the flag to indicate we're done.
    bStillSelecting = False
End Sub

```

マウスとキーボード イベント

マウス イベント

前に説明したように、InteractionEvents オブジェクトは選択イベントに加えてマウスおよびキーボード イベントへのアクセスも提供します。マウス イベントをリスンすることは、選択イベントをリスンすることと非常に似ていますが、SelectEvents オブジェクトとその関連イベントを使用する代わりに、MouseEvents オブジェクトとそのイベントを使用します。

MouseEvents オブジェクトによってサポートされるイベントはかなり単純で、VB または VBA フォームで利用できるマウス イベントと非常に似ています。これらのイベントを使用すると、マウスの移動やボタンのクリック、およびこれが発生したモデルとビュー両方の座標について通知を受け取ることができます。

MouseEvents オブジェクトのいくつかのプロパティにはもう少し説明が必要です。MouseMoveEnabled プロパティでは、OnMouseMove イベントが発生するかどうかをコントロールすることができます。一部のケースでは、OnMouseMove イベント時に特定の時間になる場合があります。これが不要な場合、オフにすることができます。この特定のイベントは頻繁に発生するため、必要ないときにオフにするとアプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。

MouseEvents オブジェクトの PointInferenceEnabled および PointInferences プロパティは、スケッチ環境内で使用されます。PointInferenceEnabled プロパティを True に設定する場合、マウスを移動

すると、スケッチ内の既存のエンティティに対して相対的に位置が推定されます。これは、Autodesk Inventor 内のスケッチ エンティティを作成するときに見られるのと同じタイプの推定です。エンティティの終点に近くなるようにマウスを移動すると、カーソルはこの推定を示します。カーソルが点またはエンティティの端点に対して水平または垂直に近づくように移動すると、この関係が推定されます。MouseEvents オブジェクトの点推定配置はこの同じ推定配置を実行し、PointInferences プロパティによって返された PointInferenceEnumerator の内容を調べることで暗示された推定配置を見つけることができるようになります。

キーボード イベント

KeyboardEvents オブジェクトも InteractionEvents オブジェクトから取得されます。キーボード イベントは、マウスおよび選択イベントと一緒にリスンできます。VB/VBA フォームおよびコントロールのキーボード イベントに非常によく似ています。KeyboardEvents オブジェクトは、OnKeyDown、OnKeyUp、および OnKeyPress イベントをサポートし、イベントが発生したキーに関する情報を提供します。

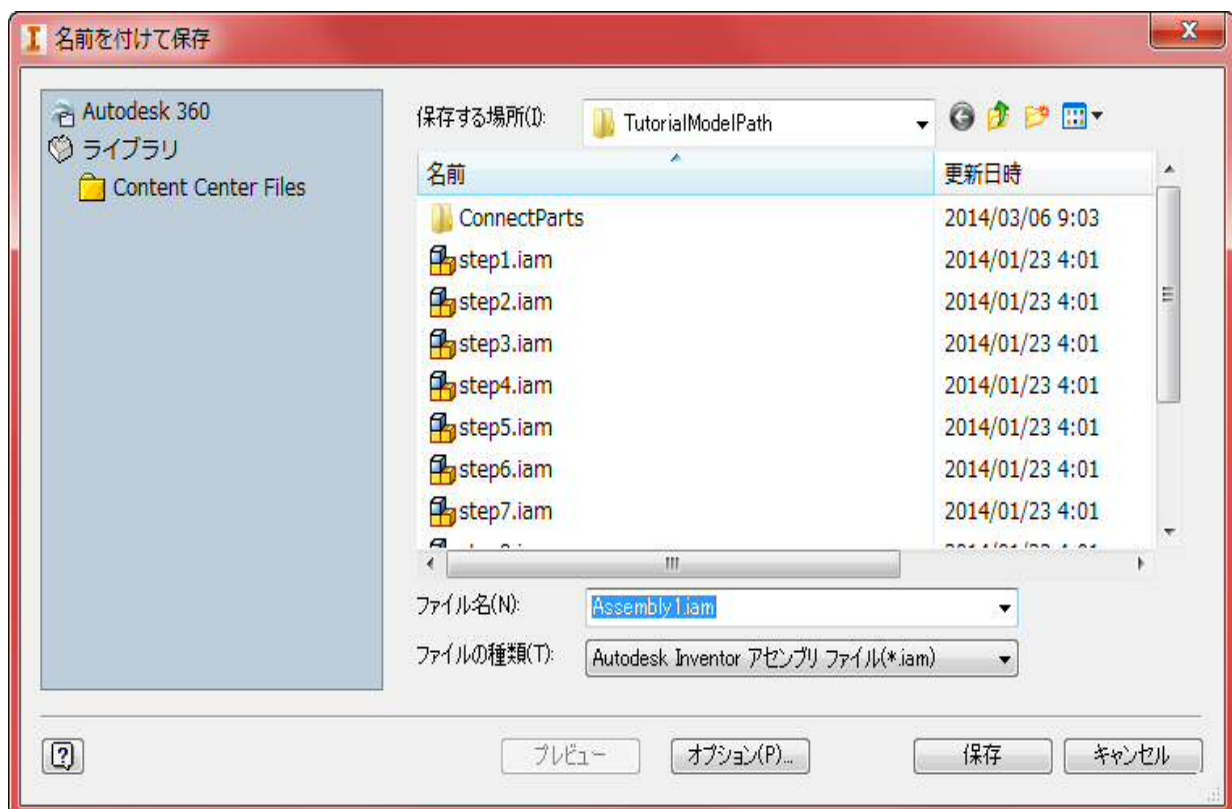
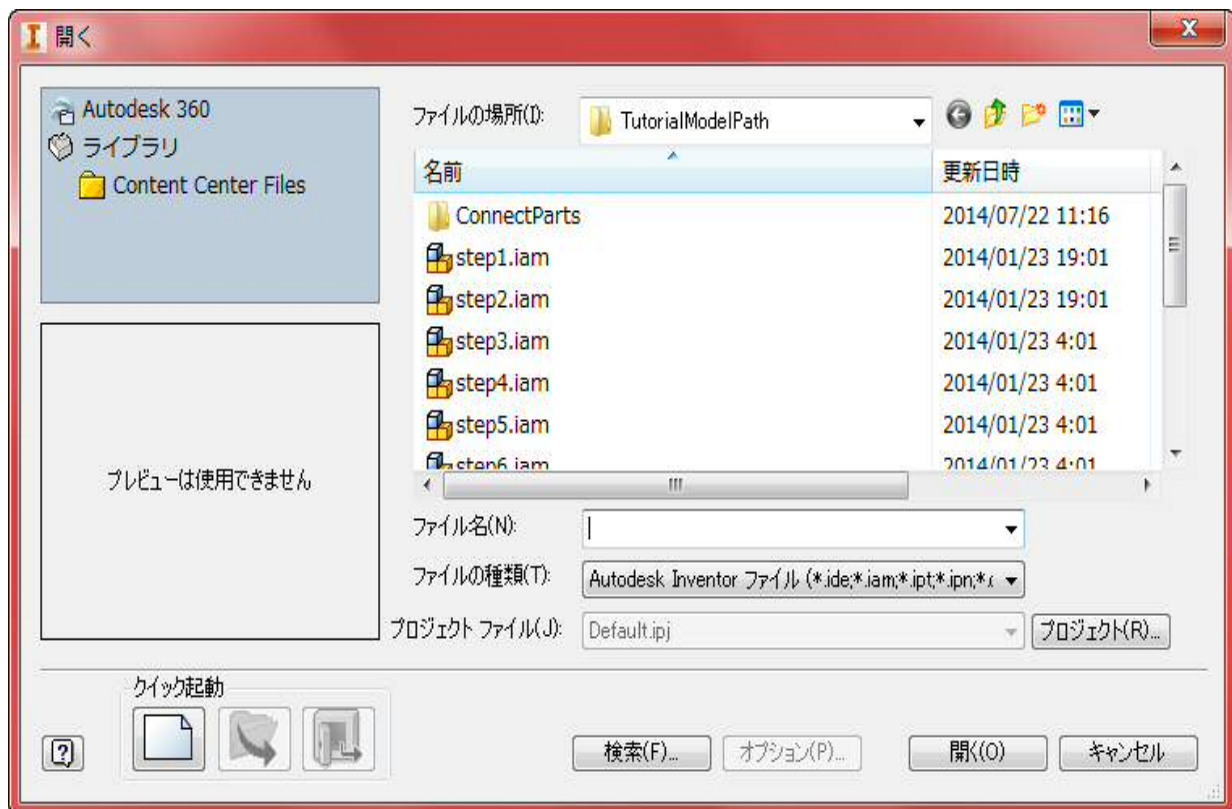
ステータス バーのテキスト

Autodesk Inventor の最後のユーザ操作機能は、ステータス バー領域にユーザに対するプロンプトを表示できることです。これは、Autodesk Inventor メイン ウィンドウの下部の領域と、コマンド バーのメッセージ領域です。このサポートは、Application の StatusBarText プロパティと、InteractionEvents オブジェクトの StatusBarText プロパティによって提供されます。これらの両方は、ステータス バーに現在表示されているテキストを取得および設定できるようにする読み取り-書き込みプロパティです。Application オブジェクトの StatusBarText プロパティにはいつでもアクセスして設定できます。しかし、テキストが表示され続ける期間についてはコントロールできません。通常、ユーザが画面上でマウスを移動すると、Inventor はこの領域にメッセージを表示し、メッセージを上書きします。Application オブジェクトの StatusBarText プロパティは、通常実行しているプロセスのステータスを表示するために使用されるので、エンドユーザは Inventor と対話しません。

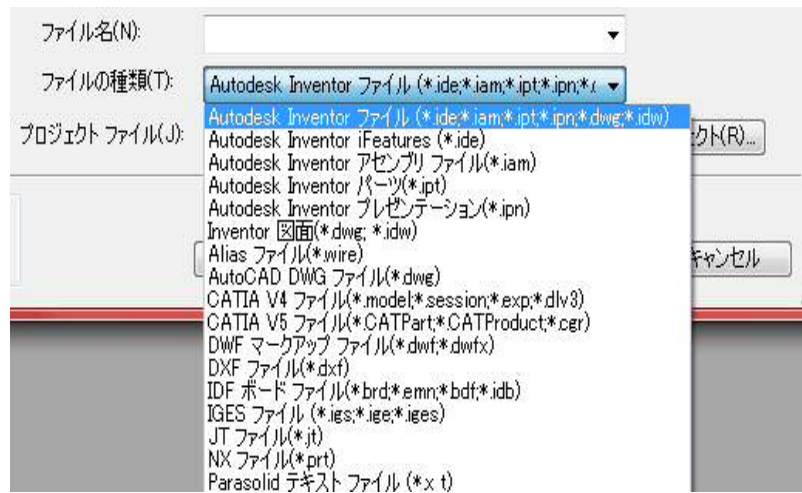
InteractionEvents オブジェクトの StatusBarText プロパティはこの問題を解決します。このプロパティに割り当てられているテキストは、InteractionEvents オブジェクトが実行されている間、ステータス バー内に表示されます。InteractionEvents オブジェクトはテキストの表示を維持し、ユーザは画面の他の領域の回りでマウスを移動します。この場合、ステータス バーのテキストは通常、エンドユーザに指示を提供するために使用されます。

ファイル ダイアログ ボックス

API のファイル ダイアログの領域では、以下に示すように標準の Autodesk Inventor の[開く]および[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスを開発者が再利用する機能を提供します。API を使用すると、開発者はダイアログ ボックスのいくつかの動作を定義し、ユーザにダイアログを表示することができます。ユーザはダイアログと対話してファイル名を指定し、開いたり保存します。開発者には選択したファイルが提供されます。この API を使用しても実際には開くまたは保存を実行せず、ユーザからファイル名を取得するのみです。開発者はそれからこのファイル名を使用することができます。この機能は、Microsoft の共通ファイルのコントロールに非常によく似ています。



ダイアログ ボックスのファイル タイプの領域は API を使用してコントロールでき、開発者は特定のファイル タイプにフィルタを設定することができます。



© Copyright 2019 Autodesk, Inc.

[このページについてのコメントをお送りください](#)